الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2004
– الموضوع –

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات
والتوجيه

المادة	الرياضيات	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية بمسالكها	المعامل	7

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter.

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de cinq exercices indépendants entre eux et répartis suivant les domaines comme suit :

Exercice 1	Suites numériques	2,5 points
Exercice 2	Géométrie dans l'espace	3,5 points
Exercice 3	Nombres complexes	3 points
Exercice 4	Calcul des probabilités	3 points
Exercice 5	Etude d'une fonction numérique et calcul intégral	8 points

Exercice 1 : (2,5 *points*)

On considère la suite numérique (u_n) *définie par :*

$$u_0 = 1 \text{ et } u_{n+1} = \frac{u_n^3}{3u_n^2+1} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

0,5 **1.a)** *Montrer que :* $u_n > 0$, *pour tout n de* $\mathbb{N}$.

0,5 **b)** *Montrer que la suite* (u_n) *est décroissante.*

0,25 **c)** *En déduire que la suite* (u_n) *est convergente.*

0,5 **2.a)** *Montrer que :* $u_{n+1} \leq \frac{1}{3}u_n$, *pour tout n de* $\mathbb{N}$.

0,75 **b)** *En déduire que :* $u_n \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n$, *pour tout n de* $\mathbb{N}$ *puis calculer* $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

Exercice 2 : (3,5 *points*)

On considère dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$, *les points* $A(1,2,-2)$, $B(0,3,-3)$ *et* $C(1,1,-2)$ *et le plan* (P) *d'équation :* $x+y-3=0$.

0,5 **1.a)** *Calculer la distance du point* $\Omega(0,1,-1)$ *au plan* (P).

1 **b)** *En déduire qu'une équation cartésienne de la sphère* (S) *de centre* $\Omega(0,1,-1)$ *et tangente au plan* (P) *est :* $x^2+y^2+z^2-2y+2z=0$.

0,75 **2.a)** *Déterminer* $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ *puis en déduire que les points A, B et C ne sont pas alignés.*

0,5 **b)** *Montrer que :* $x-z-3=0$ *est une équation cartésienne du plan* (ABC).

0,25 **3.a)** *Vérifier que la sphère* (S) *est tangente au plan* (ABC).

0,5 **b)** *Calculer la distance* ΩC *et en déduire le point de contact de* (S) *et le plan* (ABC).

Exercice 3 : (3 *points*)

On considère dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ *l'équation suivante :*

$$(E) : 2z^2 - 2iz - 1 = 0.$$

0,75 **1.a)** *Résoudre dans* $\mathbb{C}$ *l'équation* (E). (z_1 *et* z_2 *sont les deux solutions de l'équation tel que* $\mathcal{R}e(z_1) > 0$).

0,5 **b)** *Ecrire* z_1 *et* z_2 *sous forme trigonométrique.*

2. *Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé* $\left(O,\vec{e_1},\vec{e_2}\right)$, *on considère les points A, B et S d'affixes respectives :*

$$a=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i\ ,\ b=-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i\ \text{ et } s=i.$$

0,75 **a)** *Ecrire sous forme trigonométrique le nombre complexe* $\frac{a-s}{b-s}$.

0,5 **b)** *En déduire que le triangle SAB est équilatéral et rectangle en S.*

0,5 **c)** *Montrer que le quadrilatère OASB est un carré.*

Exercice 4 : (3 *points*)

Un sac U_1 *contient deux jetons portants le nombre* 1 *et quatre jetons portants le nombre* 2 *(les jetons sont indiscernables au toucher), un autre sac* U_2 *contient trois boules rouges et quatre boules vertes (les boules sont aussi indiscernables au toucher).*

On tire au hasard un jeton du sac U_1.

1. *Calculer la probabilité de chacun des deux événements suivants :*

0,5 *A :" le jeton tiré porte le nombre 1".*

0,5 *B :" le jeton tiré porte le nombre 2".*

2. *On considère dans cette question l'expérience aléatoire suivante :*

On tire un jeton du sac U_1 *et on note le nombre qu'il porte :*

- *Si ce nombre est* 1, *on tire une boule du sac* U_2.
- *Si ce nombre est* 2, *on tire simultanément deux boules du sac* U_2.

Soit n le nombre de boules rouges tirées du sac U_2 *et* E_n *l'événement :" tirer exactement n boules rouges".*

1,5 **a)** *Montrer que :* $p(E_1)=\frac{11}{21}$ *et* $p(E_2)=\frac{2}{21}$.

0,5 **b)** *Calculer la probabilité de l'événement A sachant que l'événement* E_1 *est réalisé.*

Exercice 5 : (8 *points*)

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par :

$$f(x)=\ln\left(x^2-2x+2\right).$$

(C) *est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé* $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$.

0,25 **1.a)** *Vérifier que :* $x^2-2x+2=(x-1)^2+1$ *pour tout x de* $\mathbb{R}$.

0,75	**b)** *En déduire que f est définie sur $\mathbb{R}$ puis calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.*
0,5	**2.** *Montrer que : $f(2-x)=f(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis en déduire que la droite d'équation $x=1$ est un axe de symétrie de la courbe (C).*
0,5	**3.a)** *Vérifier que : $f(x)=2\ln(x)+\ln\left(1-\frac{2}{x}+\frac{2}{x^2}\right)$ pour tout x de l'intervalle $[1;+\infty[$.*
0,5	**b)** *En déduire que : $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=0$ puis interpréter géométriquement ce résultat.*
0,5	**4.a)** *Montrer que : $f'(x)=\frac{2(x-1)}{(x-1)^2+1}$ pour tout x de $\mathbb{R}$.*
0,5	**b)** *Donner le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.*
0,5	**5.a)** *Montrer que : $f''(x)=\frac{2x(2-x)}{\left[(x-1)^2+1\right]^2}$ pour tout x de $\mathbb{R}$.*
0,5	**b)** *Etudier la concavité de la courbe (C).*
0,75	**6.** *Construire la courbe (C).*
	7. *Soit h la restriction de la fonction f à l'intervalle $[1;+\infty[$.*
0,5	**a)** *Montrer que h admet une fonction réciproque h^{-1} définie sur un intervalle J que l'on précisera.*
0,5	**b)** *Déterminer $h^{-1}(x)$ pour tout x de J.*
0,5	**8. a)** *En posant $t=x-1$, montrer que : $\int_0^1 f(x)dx=\int_{-1}^1 \ln(1+t^2)dt$.*
0,5	**b)** *En utilisant une intégration par parties, montrer que :* $$\int_{-1}^1 \ln(1+t^2)dt=\ln 2-2\int_{-1}^0 \frac{t^2}{1+t^2}dt$$
0,5	**c)** *Montrer que : $\int_{-1}^0 \frac{t^2}{1+t^2}dt=1-\frac{\pi}{4}$ (remarquer que : $\frac{t^2}{1+t^2}=1-\frac{1}{1+t^2}$ pour tout t de $\mathbb{R}$).*
0,25	**d)** *En déduire l'aire du domaine plan délimité par la courbe (C), l'axe des abscisses et les deux droites d'équations : $x=1$ et $x=0$.*